ISEP-Instituto Superior de Engenharia do Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, P-4200-072 Porto, Portugal
Tel: +351-22-8340500, Fax: +351-22-8321159

Exame de Avaliação Teórica de Inteligência Artificial, 3º ano LEI
Responder na própria folha – 26.01.2026 - Duração: 30 minutos

Uma resposta errada desconta 25% de uma resposta certa
Responda na própria folha (frente e verso), marcando com um X ou ■ (pode usar o lápis). Se pretender anular uma resposta escreva "anulada" à esquerda da mesma (por exemplo, anulada ■-…)

Nome:.....

Número:.....

1. A próxima "onda" da IA será assente na IA Física (atuando sobre o mundo físico). Que áreas da IA serão mais importantes nessa "onda"?

□- Língua Natural e IA Generativa
□- Visão por Computador e Robótica Inteligente
□- Agentes Inteligentes e Algoritmos Genéticos
□- Aprendizagem Profunda e Lógica
□- Resolução Automática de Problemas e LLMs

2. A quais linhas da tabela de verdade correspondem o modus ponens e o modus tollens?

A	B	A → B
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

□- Modus Ponens (A=F,B=V), Modus Tollens (A=F,B=F)
□- Modus Ponens (A=V,B=V), Modus Tollens (A=V,B=F)
□- Modus Ponens (A=F,B=V), Modus Tollens (A=V,B=F)
□- Modus Ponens (A=V,B=V), Modus Tollens (A=F,B=F)
□- Modus Ponens (A=F,B=F), Modus Tollens (A=V,B=V)

3. Qual dos seguintes métodos tem um melhor desempenho para grafos de grande dimensão nos quais entre o nó origem e o nó destino a melhor solução obriga a passar por muitos nós intermédios?

□- A*
□- Primeiro em Profundidade
□- Primeiro o Melhor
□- Branch&Bound
□- Primeiro em Largura

4. Considere o cruzamento Order Crossover de um Algoritmo Genético com pontos de corte entre o 3º e 4º gene e entre o 6º e 7º gene da esquerda para a direita. Qual dos seguintes poderá ser descendente do cruzamento dos indivíduos 583|416|72 e 178|456|23

□- 17841623
□- 17845672
□- 78541623
□- 23145678
□- 41652378

5. A Visão por Computador (VC) e a Computação Gráfica (CG) partilham um modelo matemático comum de formação da imagem, mas

□ a CG visa fazer o reconhecimento de objetos em imagem e a VC visa criar imagens representando os objetos modelados

□ a VC visa fazer o reconhecimento de objetos em imagem e a CG visa efetuar o processamento digital para extrair caraterísticas da imagem

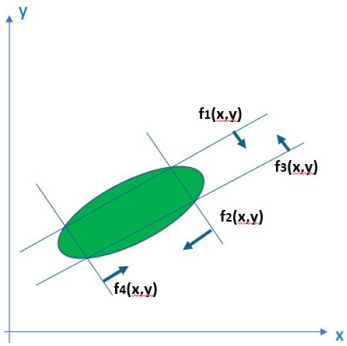
□ a VC visa fazer o reconhecimento de objetos em imagem e a CG visa criar imagens representando os objetos modelados

□ a CG visa fazer o reconhecimento de objetos em imagem e a VC visa efetuar o processamento digital para extrair caraterísticas da imagem

□- com a evolução recente da IA a CG foi renomeada com a designação VC e por isso partilham um modelo comum de formação da imagem

ISEP-Instituto Superior de Engenharia do Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, P-4200-072 Porto, Portugal
Tel: +351-22-8340500, Fax: +351-22-8321159

6. Para o exemplo da figura, onde pretendemos saber se um dado ponto está dentro da elipse e modelamos o problema através de uma rede com 4 neurónios associados às 4 retas da figura e que tomam as mesmas 2 entradas e cujas saídas vão para um só neurónio da camada de saída, podemos dizer que:



□- o número de Positivos Verdadeiros é igual a 0

□- o número de Positivos Falsos é igual a 0

□- o número de Negativos Verdadeiros é igual a 0

□- o número de Negativos Falsos é igual a 0

□- a acurácia ((PV+NV)/(PV+NV+PF+NF)) na classificação da rede neuronal é de 100%

7. A Programação de Robots por Aprendizagem:

□- usa algoritmos de aprendizagem automática (Machine Learning)

□- permitem que os robots aprendam a sua própria programação

□- permite a aprendizagem de linguagens de programação geral de robots como o ROS2

□- permite a programação por aprendizagem visual de robots como o NAO

□- permite mover manualmente ou por comandos as articulações do robot memorizando ponto-a-ponto posições do robot que são depois repetidas

8. Em Língua Natural o conceito de "n-gram" tem a ver com

□ - as palavras serem mais determinadas pelos seus primeiros n carateres

□ - o conjunto de n frases consecutivas que são consideradas

□ - a próxima palavra a gerar ser mais dependente das n últimas palavras

□ - o número n de línguas suportado por um sistema de Tradução Automática

□ - a maior probabilidade de um conjunto de n palavras aparecerem numa determinada ordem

9. A abordagem GraphRAG é superior à abordagem RAG por:

□ - representar conhecimento através de estruturas em Grafos

□ - usar pesquisa em grafos para otimizar trajetos entre a pergunta inicial e a resposta final

□ - usar Computação Gráfica na geração de imagem

□ - permitir compreender imagens através de Visual Transformers

□ - compreender melhor a vectorização gráfica entre tokens

10. A IA Explicável (Explainable AI) orienta-se para qual das seguintes caraterísticas importantes para a Ética da IA:

□ - Privacidade

□ - Justiça

□ - Responsabilidade (Accountability)

□ - Transparência

□ - Proteção de Dados

ISEP-Instituto Superior de Engenharia do Porto
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, P-4200-072 Porto, Portugal
Tel: +351-22-8340500, Fax: +351-22-8321159

Prova de Avaliação Prática de Inteligência Artificial – 26/01/2026
3º ano da Licenciatura em Engenharia Informática do ISEP
Duração: 50 minutos
Problema 1 – com consulta

→Resolva as **alíneas a)+b) num conjunto de folhas** e as **alíneas c)+d) noutro conjunto de folhas**

Considere que uma empresa dispõe de vários recursos humanos com experiência em diversas áreas (ai, cyber, marketing, management, accounting, design) e essa informação é representada pelos factos do tipo *skills(P,LS),* que indicam que a pessoa *P* dispõe das competências indicadas na lista *LS*, onde cada elemento da lista *LS* é um termo do tipo *a(A,UTD)* onde *A* é uma área (por exemplo, cyber ou design) e *UTD* é o número de unidades de trabalho diário que essa pessoa *P* consegue efetuar nessa área. Poderíamos ter, por exemplo:

```
skills(anabela,[a(ai,5),a(cyber,3),a(design,2),a(marketing,1)]).
skills(carlos,[a(cyber,5),a(ai,4),a(accounting,2)]).
skills(claudia,[a(ai,2),a(accounting,4),a(management,2)]).
skills(luis,[a(management,5),a(accounting,3),a(marketing,1)]).
skills(antonio,[a(design,5),a(marketing,4),a(ai,1)]).
skills(maria,[a(ai,3),a(cyber,3),a(design,1)]).
skills(roberto,[a(cyber,3),a(ai,2),a(management,1)]).
```

Considere ainda que a empresa tem projetos já especificados e que envolvem a necessidade de uso de várias áreas e que são representados por factos do tipo *project(Proj,LEA)*, onde *Proj* é o nome do projeto e *LEA* é uma lista de termos do tipo *s(A,UTA)*, onde *A* é uma área e *UTA* é o número total de unidades de trabalho esperado para a área *A* no projeto *Proj*. Por exemplo, poderíamos ter:

```
project(proj1,[s(ai,20),s(cyber,15),s(design,10)]).
project(proj2,[s(management,15),s(accounting,20),s(ai,15)]).
project(proj3,[s(management,10),s(marketing,10),s(design,10)]).
```

a)[25%] Escreva o predicado *perform(Proj,LPA)* que para um dado projeto *Proj* retorna uma lista *LPA* de termos do tipo *p(A,LPD)* onde *A* é uma área e *LPD* é uma lista de termos do tipo *(P,D)*, onde *P* é a pessoa e *D* é o número de dias que essa pessoa demora a desenvolver o trabalho (obtido pela divisão de *UTA* por *UTD* referidos anteriormente). Por exemplo, poderíamos ter a seguinte chamada:

```
?- perform(proj2,LPA).
LPA=[p(management,[(claudia,7.5),(luis,3),(roberto,15)]),p(accounting,[(carlos,10),(claudia,5),(luis,6.666666666666667)]),p(ai,[(anabela,3),(carlos,3.75),(claudia,7.5),(antonio,15),(maria,5),(roberto,7.5)])]
```

Sugestão: implemente um predicado *people_area(LEA,LPA)* que encontre todas as pessoas que dominam uma dada área (*LEA* e *LPA* com os significados definidos anteriormente)

b)[25%] Escreva o predicado *choose_team(Proj,LTeam)* que nos retorne uma equipa *LTeam* onde cada área é tratada por apenas uma pessoa (podendo, no entanto, a mesma pessoa desenvolver mais do que uma área no projeto *Proj*). *LTeam* é uma lista de termos do tipo *p(A,(P,D))*. Por exemplo, poderíamos ter a seguinte chamada:

?- choose_team(proj2,LTeam).
LTeam = [p(management, (claudia, 7.5)), p(accounting, (carlos, 10)), p(ai, (anabela, 3))]

c)[25%] Escreva um predicado *time_team(Proj,LTeam,Time)* que depois de escolher uma equipa *LTeam* para o projeto *Proj* (alínea anterior) vai calcular o tempo *Time* que essa equipa demora na implementação das áreas do projeto. Considere que todos os participantes da equipa podem começar o trabalho no mesmo instante de tempo. Note que esse predicado pode dar várias soluções. Por exemplo, poderíamos ter a seguinte chamada:

?- time_team(proj2,LTeam,Time).
LTeam = [p(management, (claudia, 7.5)), p(accounting, (carlos, 10)), p(ai, (anabela, 3))],
Time = 10 ;
LTeam = [p(management, (claudia, 7.5)), p(accounting, (carlos, 10)), p(ai, (carlos, 3.75))],
Time = 13.75 ;
LTeam = [p(management, (claudia, 7.5)), p(accounting, (carlos, 10)), p(ai, (claudia, 7.5))],
Time = 15.0 ;
LTeam = [p(management, (claudia, 7.5)), p(accounting, (carlos, 10)), p(ai, (antonio, 15))],
Time = 15 ;
LTeam = [p(management, (claudia, 7.5)), p(accounting, (carlos, 10)), p(ai, (maria, 5))],
Time = 10 ;
LTeam = [p(management, (claudia, 7.5)), p(accounting, (carlos, 10)), p(ai, (roberto, 7.5))],
Time = 10 ;
LTeam = [p(management, (claudia, 7.5)), p(accounting, (claudia, 5)), p(ai, (anabela, 3))],
Time = 12.5 ;
LTeam = [p(management, (claudia, 7.5)), p(accounting, (claudia, 5)), p(ai, (carlos, 3.75))],
Time = 12.5 ;
LTeam = [p(management, (claudia, 7.5)), p(accounting, (claudia, 5)), p(ai, (claudia, 7.5))],
Time = 20.0 ;
LTeam = [p(management, (claudia, 7.5)), p(accounting, (claudia, 5)), p(ai, (antonio, 15))],
Time = 15 ;
…

d)[25%] Escreva um predicado *better_team(Proj,LTeam,Time)* que encontre a equipa *LTeam* que consiga realizar o projeto *Proj* em menor tempo *Time*. Por exemplo, poderíamos ter a seguinte chamada:

?- better_team(proj2,LTeam,Time).
LTeam = [p(management, (luis, 3)), p(accounting, (claudia, 5)), p(ai, (maria, 5))],
Time = 5

Tente tirar partido do predicado *time_team/3* desenvolvido na alínea anterior para encontrar depois a solução que leva à implementação do projeto em menor tempo.

<u>Nota Geral: na resolução de uma dada alínea pode admitir que os predicados pedidos nas alíneas anteriores estão funcionais mesmo que não tenham respondido a tais alíneas.</u>

PROBLEMA 2 DE IARTI {Cotações: a) 60%; b) 30%; c) 10%}

Nome:.....

Número:..... **Com Consulta 26/01/2026** **Duração**: 30 minutos
Resolva o problema na própria folha

Considere os seguintes predicados escritos em PROLOG:

```
p(_,[],[],[]).
p(N,[X|L],[X|L1],L2):-N>0,!,N1 is N-1,p(N1,L,L1,L2).
p(_,L,[],L).
```

a) Faça a traçagem do que acontece, indicando no final qual o valor que toma **LA** e **LB** quando se põe a questão:
?- p(3,[2,3,5,1,3],LA,LB).

b) O que faz o predicado **p** quando é chamado com um valor inteiro positivo no primeiro argumento, uma lista instanciada no segundo argumento e duas variáveis não instanciadas no terceiro e quarto argumentos? Para ilustrar e sem fazer a traçagem, indique qual seria o resultado da questão
?- p(4,[2,4,1,1,3,6],LA,LB).

c) Acha que seriam geradas novas soluções para além da encontrada na alínea a) se o cut (!) do predicado **p** fosse retirado e fossem pedidas novas soluções? Se acha que sim diga quais seriam todas as soluções geradas para o caso da questão posta na alínea **a)**. Se acha que não, justifique qual a razão de não aparecerem novas soluções e diga o que aconteceria.

```
p(_,[],[],[]).
p(N,[X|L],[X|L1],L2):-N>0,!,N1 is N-1,p(N1,L,L1,L2).
p(_,L,[],L).

?- p(3,[2,3,5,1,3],LA,LB).
```